

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.601666. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.601525, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.601666\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.601525, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 96/95 = 1.684211$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

533888777051190042619256924176230352632620442809305525772204143936118121
824397575358268901187349

denominator:

333333333333260258036873297958852346871117133223715052700835924547774526
368397784492731606624171

B Coordinates

96 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N96.txt`.

408044755786 -101044276096	390116491636 -192366282879	116340586253 69418605745	440484511383 -445489120945
408728876259 129110408534	234333931237 -8322880026	13320234712 -507039890735	-472910462954 -2264312506
-186985215583 -353619991004	506730632452 256515857607	355267154870 -87188990725	-311778251460 77760672142
416415313025 -674551807019	221069176677 162409784801	532181881606 -189295227165	-229323237883 -164002252291
-149138498208 -191281719862	-152600965823 -56662255856	-225548578722 -235955691584	-152827545937 -296316230784
69860781557 280106125339	-13156971120 117952682787	250024616140 -199859603117	26778185139 497864355657
-442804127035 -392172741344	115125671752 -449424957367	-274633545555 -195431106229	88503291541 21310619889
225517173748 128386928533	-81795421875 115604911991	-542071359666 -164664975490	172311899109 101564636854
-112826477607 -224033486992	-173451126212 -9268995961	-143132116655 320777799737	-19443697117 -365630723553
-229446800979 56719110809	321370510642 347456142876	23597756828 -32085220036	251275327699 118343450699
-333817772992 206451709177	-121503676532 -154485154877	346632297249 -438339192637	43420909739 -509979781158
84904265056 108130240739	-504845508728 -162078894479	-90474365690 -427517760929	-138048962495 -142246799726
-51134028920 -182538742521	-162417026942 -28989877326	605921491222 245623905452	338231976686 -272392318753
-112821880723 696453523867	-315566788017 -292514715887	-302945619637 330196367878	-713455426252 236053887924
517443397452 220210520481	-204568969322 689771511673	414754500951 172452520305	421821698074 262179284334
403098748129 98861349392	-185375909959 -45278888215	-94433028304 316957774072	-261913802894 -466094527422
-98689083475 -191500566429	612136973106 -188554427128	389317331893 7713897307	-295416413030 -248407918002
28297738974 128429739785	-164553071651 -19239159567	44416665859 -183329510859	247790838248 -470743430405
56627511167 -119753891192	32867168282 96921836700	118107418035 -288023250644	-39714624493 -46332254793
534088630225 14497295243	-44160147460 -298437223937	49909733516 307562826719	-35850255650 55785624905
-33003609653 268552052013	315074426962 -182316840106	-241575389910 -248961092914	325946393292 -233950284674
-296237578553 450121174459	126564064252 128244157468	58862610873 -228738595028	-135178738674 256041092605
-191716820651 274156977072	-119329048218 200750055661	84768366244 152694035129	630620881504 -5593729885
-373901149364 75872929260	103750967625 254119432421	293396079243 206878855466	-1578193619 310947300390
108773073392 104612133265	2205969988 210909161906	439996988661 478964595786	328848380871 16761304020
-519739304668 -128441134587	-5131414305 -589803325719	-397844954907 86397714415	116553913868 519935094901
35835212007 92063974015	-686188469632 -394255477247	152224288350 60763861438	-368703009216 81046728947
57490006253 12496431911	472369981764 -253226435924	-22013834667 -249267771987	-337116772021 -107036172727
-343540817597 -19784216788	368210078725 -367009978047	91755243848 -668554546508	97495392622 383434464861
-1822328627 -457642676921	33619630849 -261968938210	-31027285163 45814474308	621188813842 -283515907720
-650331216000 -146386843231	394238199996 -89749698231	620683154666 -402726703413	-656567064 -54659355586
268921781079 -334666482244	518385052452 -4721868082016	337593214949 125732709272	417473006519 146497223680
-150930680613 -141423205139	96267250908 567111062082	80595332711 -24683689677	-166267623036 -12274089422
-50567200665 498474060402	-296192400410 -21870228072	-126902252122 -59299314036	-196014995616 -795498973349
14688607246 -89280480644	126826670667 -144057205479	-43332902410 -26582949417	150742469330 -167137328090
-273174146021 552693406687	477395738323 234529919624	246747206979 -457000034892	121727581655 10670306724
318060401414 -558648181773	-63993369012 -197260898255	-727780438224 37998730186	-373386006327 230289381435
523842819327 20303477843	-1330326211 59383938048	199050757143 -460494540875	93373214983 -100714082488
200074239360 276152899127	-23787899839 218995713847	253522602862 110741496542	254840894768 -34994851977
261476154886 -231440742975	-400245050521 -454663748957	18553974795 -242944468789	-59145783788 334830553570
-218478897916 334514498618	-113377433316 70682261625	309519062865 314530030979	-639361441602 159614875871
59792822332 451663264772	99455111083 -56477309027	-119356277594 86766194866	63666442524 -657105788587
-37339843769 222371411221	234043342179 314975860223	-27305032354 145313438734	193826808254 183214745687
-190888323059 128460157113	-151248621317 283682005916	330686227622 570975849906	-166561997537 168845073132
322474890240 334677977166	-398223795622 29132715907	247072284237 -175929898938	-1053196657 -50259505629
-204346191659 -81616406830	-407273510433 -165780256055	-149116785475 145331470485	-266691138766 -273049614947
516835379570 230192118693	250483473239 267562591537	42193430969 -124767991265	-472869643937 -342903983352
118405000556 64537026490	138155576646 -282270829708	-46376901830 -160606758380	-124340900320 -300473429710
-709935688549 -243834627131	545808578726 115125076063	371733071529 -655675826535	95636145823 -185095000108
38885340490 157534459546	-380586911467 320159579943	-81534081140 -481370975662	362158082827 -194544141420
2349244124 414429253873	-64402865503 -384431899574	44667931238 -25242982992	260494677923 -107192148634
231938324325 -659016344692	-223859927211 5563062951	-434119691339 -267821418428	37897924927 342055891298
-90901805131 196758383244	95702738208 -241180793658	-88521216491 -227808835039	221766283438 257042340441
-46461992335 -195338806806	-158501356111 -360376958668	-546337394132 -62567096026	-14307501265 118126875159
-143672474531 -29693564517	417262979117 -453000998176	-205152533799 348024369724	-338193572085 298655530640
139841370373 -415685747875	21689330775 165998682274	479768885915 154361738405	-441818305937 237983089704
387775888433 143451711611	-698312832963 -55231533527	-205131014058 3838117727	61656160285 -13857915015
259269469183 -107337857728	-154001727660 176092165970	-200288419718 -154497072034	483901291175 -157596562842
228705069931 146359471744	-87633914537 -139167471516	-8964705519 69398346900	-353623664282 -653407074877
34644332356 -74866920693	-56112335918 -533651538809	163873762729 -106142504585	160022803327 -103145371374
389137583703 -252488035624	108381008325 -267549491684	201613743029 -58870654969	93188468297 -233011548505
-190217315362 187281676623	-87702969349 -133828333655	87306573198 -226533651084	-253302330413 230691163100
-357505092976 98681000984	429336344176 -67530911369	302851586284 -432844646791	-397097951691 -260784173615
-366940416833 -1567538134355	-267803661435 -452838746245	-253638702291 -156330502676	54385422963 66024175819
-95115009294 -57660515939	51245545857 -6029104613	-232356568080 -303726474935	201551109283 -69299589510
48680111181 691439052324	-264443564252 24059268819	446250373831 647038412702	101961029076 411543088913
-49796553816 502980853173	56847725764 655151490802	-27152357732 -43815403041	123135071391 328417700436

302930773185 245328746550
-219764459786 227852131174
-45310110169 72054846545
148324146745 -96920435367
19677688951 129101040288
228238048972 -333171285735
335805224541 -624306400598
775564043744 263688318583
58060067602 -69061360823
56569876185 111706333997
-430312394535 -336463185556
212206788872 -282894870721
371108312885 -272661185684
406139739893 -417720314390
15265374284 -361065501720
-117340569321 283016819078
-621528914636 -212594942280
176902738784 393088868758
-170160486820 -116596436889
2885906943 341912040306
-43696961025 255190106901
332105861622 103760912155
371859377582 231473880334
97075667547 182614850304
-321563236451 159251522449
-558515805394 -194958075155
-358242271436 535621842254
-173409097638 49879954148
-139099758654 -313596895342
-313063017493 139840013721
241328797367 -240696203668
-124206140867 -555519550293
94711266465 -345822651329
2347017136533 643188981492
-30726546445 -430671651397
89694332703 -158489033967
-78596912421 91073051205
580610422997 -416035037639
238107834374 133037965828
-262743460266 -33973596698
104942005526 142897803660
438939425739 191269954666
-468096245059 1970976704
-1874741240833 -3946563957
-195505669295 227802850906
-159466250770 -299151662659
-124285124081 -222718929181
-13328679253 188534119166
238272155469 -153339829716
-465192698459 468216458467
-236712806923 141475243864
-278711191610 -414048388503
417707510942 -27252959781
-6081162638 -10626550305
-404166920975 -118112805286
419482310797 500939400765
371326608530 -443020901509
-236678323612 -68708511428
36869065271 -568903660686
136583702433 -71974735938
-423658344318 -73518431152
-318040661177 182552442137
243896824161 91192662241
349245513124 474066652123
-91727105239 -343822531079
79855208142 12075482865
450970371739 130989815550
-325309312427 127928366704
-550517883 505583560910
46090229803 -165718855064
-199055791285 264446286537
-677328806369 -197442307151
200729426818 98508553553
320027456628 215446005790
307218601602 -190560708814
454815248686 -151340673055
83273749910 173354726688
-106837662758 -403540123975
87125590978 23202550373
-172012034639 547022915454
239727183842 -265909277158
66602343509 -82676196509
703647126232 177366446677
254639930947 -89903039965
33984869969 -61425226547
-21646315726 425938248419
-60982016661 -506849107344
174686601347 30936751397
43403858875 -182089416344
-51091697014 136108104582
580379006947 -47278316235
-30699102387 -11426844547
414672555768 459680593231
167987297053 -535213614712
531604997993 -211370572042
298250481004 91384569322
-414359561366 -733901542276
-161294230647 359497549536
-93405938584 41354335447
91748350887 -1994452937375
8429431540 -241198625130
229442643104 435155682250
-244097969787 287973233303
317990784208 15071573730
222044000640 -148490832962
23970903696 70895181868
-173753693469 -176690368012
-47564860312 393135753781
157834177845 -369842979657
38359333004 -304812530707
-90686110885 -171915095782
-593694194441 -276300785904
-51206872926 66175374560
424704235965 -450473760880
-584471394704 -236124506488
77373245828 -434162566022
-59771248911 -496657100479
146579837284 151629113050
-114998277218 -153946859625
-125908914876 -85396997359
197174196863 487913670791
-390518145346 139065897644
-484541733511 356770022890
-386763127876 -74492286741
332334733241 -414645484404
140438890955 273459514362
450315636817 241034248921
-192774392420 -65624210012
-111184835906 511502468479
191197055088 -257903777973
-219651905614 56255223311
322517218349 11834327026
320786602342 -25372500112
37274430177 49724516870
87347783129 496885232432
232877738455 -147345107543
651767956618 339849289412
-332590467526 -42201635339
308361477041 -513879511818
-46449004953 -55738879837
-83583447532 -147491137236
-50529213284 -160269609082
-772776363 287511591753
-43849801852 -373677107030
126822763996 -26835794268
-297754836258 -108049831832
-66858123879 73021269484
-272961045814 212880217637
-698493568199 14068847908
91353783714 -796516005736
378778896439 19265476089
-406331484570 -179473978274
-331041117057 352253905285
352656241610 -296439166457
-173822638312 80278199466
-11030466832 324469183810
-640573292110 88626232011
-309250827824 -17902899839
-81015308036 403639923025
-99574708124 -122248134201
-196438948158 -280322753770
-267185798961 -457102977990
-255637478537 -2233864650139
194765298811 390954825299
288953471301 167721887824
91821934904 -34693814825
67805004411 133132860913
-73807917165 -461295615150
-173952943367 -96642210291
169773917151 -662132473579
-473852828939 -160682358783
-722234748350 -22613667824
-129717790764 -145839725232
181861682479 -281333997748
205096093892 -209518045715
-28676946171 348916209802
50049884843 -51663815015
174270740186 -182138898108
395113388938 -299539600875
-215653478842 366812364038
-497012458359 -309014342936
-133200409570 653440946099
48772862259 -241140993305
273649010623 155786208218
187550754613 261229746242
190282465029 -16596252574
-458503773167 -142317038377
-375325175074 -137723379391
-773296852652 -146218713489
-165180986412 4641340163
43619554628 195718003448
-335127065679 367396842291
-300611466512 31351459441
-110931830936 455548775105
-114177428557 -43809340539
58762278377 -296813446913
-6300299126 -409450240794
-356892639826 -112989911648
117762380685 -8631423748
-8471116113 358974666507
-393335924825 363905703577
-289602664309 639818297499
213070462249 126446856091
93921836247 16992467348
33295326931 -223962996798
-45895473513 -256660194623
-88203499368 -132465096735
-246926199230 -69939938471
45913924669 192732543533
7385888011 312193876813
281649887877 -126148642722
-744137643662 -391064414583
684666248974 5159940729
-68596162610 -633669326609
61667847680 139033467104
-139964453678 -106858578399
57940599716 -374984542949
223989249718 -71435205753
3188378550 175655001280
583752842430 159689753679
-178407820008 54529073089
-86703050974 189659221051
262138435086 -423524152910
-27650496114 -383795333164
21362390422 -202926172781
-663878680802 -620991166239
178417377771 -143011559857
-93193312004 93699538438
75192457077 -44289842644
-146300209456 -260335502041
356148382811 -353029508644
-62120302703 315277405817
-581847598681 474587805546
128185594722 121457107385
66669147951 11856835786
-33313387850 100335392849
41311345622 -7947976750
260672267221 384599362591
-278321199850 -422538076196
-565662896397 -133182427122
-309354807723 361792326620
51265784106 615965895446
66021854921 100849979036
-72367320366 -46847856247
-95564936185 43584490538
-446225713190 187461684808
-426662117127 221000970981
-186255310747 217228320229
-393256443365 -52981441776
-473907609139 217067488198
-64117992021 -232209868520
-113431339349 322323365261
265482572155 377973349384
288387036305 300346223176
-451009636202 -273654728316
-250686035130 440953624423
391594720397 -372319540075
102050493804 -30335712510
118722270296 251414506730
-77628585772 -295145442372
-145207359986 -334443678481
145885983990 -82894560009
432476082969 72601195253
16338746474 -210078577673
-188000177048 -372327321664
-80405836739 -220497884765
-596763701263 121103147878
-273310628347 -588527330445
164141497377 -433016990617
-87973546421 18123451356
-412911697407 306727314248
-257107697456 40997729049
-253154003201 -554656681343
49221460640 214047926208
11731018144 56540307290
188619924013 373522964139
92920188553 -214714493712
-28255036522 95071510042
580200483731 -359205464687
-134981476813 479190513998
-341240526190 -288661970787
-250668020971 -48098646996
412074429862 -59810788029
-429424274840 28525007280
-28268968353 213100698920
151259907626 246595401442
-209355283491 369139660790
-515520995819 339358916198
381222031179 385797690172
-71914949335 219430111453
-197278512262 -355713673548
-66968329732 -35252012157
262268190688 218346819805
-540659835349 65620134180
316937813410 150439912571
106193075863 -492922286419
310548464958 459071684826
-557321870807 -95172437283
187472381944 -320098695551
-436275739399 425391114048
-162893303691 58437406414
-493932963401 -147837830079
-978989591319 165342724494
-93283986004 -88402443170
77601939781 261060466802
-45522641022 -199045180239
250526975088 61899510552
-88438647396 569866086977
23638231563 -347079880429
-251106595044 -11558798130
46281898743 -124162775501
-294891912519 76312433933
381101222777 -213061801118
232755183256 -113024145522
95756131007 807186234023
-413434441809 -241901502450
-328365659834 -26250779205
-141396779506 297624142004
-578014601164 1426572929
-76518828454 25592149601
111988366387 -441419497583
-375922090660 325292489717
74533998707 2524263981
-79627891975 -342845096757
369632539264 -40065001073
-206244752709 39363480054
50640288933 539537462843
89904406141 67508056126
570630030277 -18305020551
207682421334 -248376917455
-513748759439 -42397529636
-108514298086 202949942459
-27867629396 439552627954
501099551313 243814914408
258994652854 -50185433987
1021121036500 -272889642195
-392266542276 -500586384722
82378211263 1739316311
-431249662076 100662863126
-271562962137 148447948530
-249223679541 -241715400102
277479145308 -455620186635
-191067758501 174489725815
273504662848 -301890919726
-739003032717 404709853304
-102785524499 110408172136
-505863760405 94174378027
125263665309 527470812454
-453201252588 16444285282
-270741467706 -310185407809
-256509457326 -282069048888
-430058751392 388695747305
354396372055 63826273575
96345922804 348740290749
-30231369433 1079287715
217142178566 239430966934
259074450509 -522726340851
171637160263 -112209850551
285258069250 -256380639996
240654411514 204714706368
-29256291380 -153376069697
65096404703 -476270540269
285030273552 -236456398922
-341250770954 -232645229564
140234464772 -134353734374
353308686620 153158136521
601623135775 365893034355
-234314861892 265984297356
132045069930 -259050234379
-609270235031 -226648898823
-264460209182 -13971059231
-561647624650 534383343663
-329914724648 -280987540887
112141587197 149392890942
189346014306 -233170408514
15199788220 7533902020
126387933852 205421776519
-78730270190 -111373526528
115519831221 608830866748
-181513137847 -121606110326
-360829128777 -46027832980
-236308812542 -335558619703
289411179168 585041807960
391107017740 -276847081946
303322172970 71380862321
-321726498953 350393817621
-206659091582 -234846157881
396463015667 -80563664877
69394331759 319848230168
110645958 42632789704
-404039671129 1461413397932
117341218573 -389065036491
414806355916 201711407417
-92192929218 364477173418
-510450770987 -281293029088
-383537027742 25152913040
362110794339 -580297388103
167651838520 36784919454
12977234030 276825401143
167956622227 -241533850282
250513163744 423790989077
30469962505 9018789247
-302762014584 -90288529025
-262328432419 292932089371
-231681080589 -281813047635
143494023625 291337796268
-202086709021 -7338700317
377241357437 68348572693

-156705608243 -220559657370
188517488976 -158759035992
-583937077156 354350201501
-357275681696 268928806386
229190049726 94162833886
-262594471688 196361550211
-234660504136 -287381188256
193157605569 655155022502
419519367061 83759689389
339223741312 -94072667771
31273660992 -172127299175
-403122770833 70862261723
224732324806 509643980066
41544447971 -631610644399
-424394602012 8555461404
-276234586394 2103315054020
192087383995 119448099365
105382879952 453308765847
-301716450430 65120877292
-31269040538 150022087816
280028048069 -285123626883
-272197660629 -164621574347
-139642958303 -388749753354
446323041599 304885875641
-69666163399 23101144345
-525495364785 -162399311523
313341968367 -70928650355
369592449782 -3723749010172
-93257607282 -206423988481
43439010717 -3137372187442
-269854187774 49098680766
-172054003557 -290664559685
-66047579274 -227368896489
-304469370306 164869906221
23816752733 -509149124273
-315229462507 -27855081974
84939894261 484236966154
-318499804832 -340060684303
470680023838 -139789873144
-150021713410 456346988467
-28242729243 -4532906653
-192831003847 105497133408
-310687960922 -210817085610
-511551233421 -166126565284
198681804561 -223784591542
-200579361282 -114388629238
-159879959927 336348691320
-116978271822 -109565915746
-504792477726 207194827198
98382285080 139929847773
-125353649502 -568111526862
351725796572 -322676625901
30069666224 -121093633356
363397063730 481848033543
379703383996 235819193759
447205298630 -147262752386
441278818047 196746326677
243269247333 -24491389521
-318878667828 271048613198
-354379408991 461587910537
277457963792 -316170288965
-300042477326 -62251432698
1551422950 141282197677
55513143715 -287318037709
-432585471225 -439121888677
-230654094121 -435123439112
122000260930 210722103822
30580486422 -203088291349
321002924716 -98398682883
71124207347 378732582317
-55236955539 -320928644323
-734819769395 33226545555
36349196368 129380007007
-172763592101 -368949974815
-344361417926 15728228452
318405209139 -249364511373
-150774581795 273924265068
-40467002468 -400124618501
-116647474279 160680474653
-244489023163 -491997010641
-346118963332 412611335701
358560839830 205781263398
76205912743 66226746423
-174412379111 247019705928
421682519433 -155326755696
-174116797556 59230604115
-296356863827 -205666217681
242633237747 -11203056746
-536388401522 -9447329519
10456004725 -369753673884
-230465447558 -103750156426
-140148190196 -710192106118
44147157709 318845554114
326728543612 107367300701
13497930403 -119636032905
264218804372 142303191830
152305187669 -1942589947
-621562515545 257086402840
335837293486 -144881389813
-428696842001 -188539851337
103223293966 737409355421
94654536313 308573869775
-294507238680 254420899042
-94085983493 -159678959717
56998886535 197708864253
-396733631379 -156419962551
80188980465 -135213440058
-416395655571 -40860584228
501749010450 21586861135
-228534776350 -186776550950
351328442326 -335045166752
84662742680 596177027767
-47687875274 -531493678818
-287180518278 269855851721
63048597273 228851952799
369102101160 -76006751044
-35527441254 161553206666
130176225376 123593554244
-38136589520 58468747138
-450936698830 -305014973043
798827721974 -302907813923
11188943435 10148690661
190909472000 270739586401
-131589437333 -244297684822
210907360303 -353862512657
135845350487 590000159934
-110016501711 236031128869
-99704626568 -329097985561
-334763484759 43176962267
269769743696 45599875037
255023390190 -113941741563
515880703896 612846324139
214549429288 9008686986
94478125377 -58287050243
284110830825 403179043677
34145104815 211918406572
-302743686732 7017941107
-117662607148 297494163641
517154314604 -43555986305
487514236199 -308822192802
59944547876 81748275261
256583654619 -167582039476
-519516310314 -118230798026
92764025704 -108701211263
-138138572705 525850529962
-343715870058 190396392195
193020841113 45293708992
439735734381 -290251783661
367507319639 534191315785
343145729990 -4378214971
-40039589981 348506970439
172649650032 365159894029
-57822666353 348731270010
237617821523 -232146959581
-136311523646 142173737972
-539139635995 -77591423312
-155534264571 -104292813895
-114987479945 68548012979
-125176828026 110572859683
-348467960724 -38185911927
657731131966 -302297099651
-114361442681 91282781964
60359065184 814003155102
84248129751 311693165321
228099088331 -511083750237
716945380 -338204856150
346923439811 -77224652409
421575301161 193611964459
-273538407254 -393119647535
16386115610 -172384796117
519073749786 -99157518878
126973070972 526407666081
377673292993 75329162122
-90625811836 -17325361779
-10858914955 -211379727809
371845573741 -243122964720
-476782474442 -1841787841441
-273906855152 510723915495
-105993059905 -314099889101
-62916397938 467642287664
-242258623995 -70868545141
483153175412 -245666340992
206957104292 -66908044790
74606736060 415890469112
151667158623 156238928859
-255846777716 -296632396837
-465455746093 -127831808166
191904436508 -131593968480
-92375954556 -108613245167
422040730557 335634293313
-221103650848 68927638458
11583747290 323012151318
84210010117 -402819846038
-590483263825 13529749656
-397092963256 86703581075
-358091725135 416150673061
-328397560773 -410259364760
-99924859501 370096537022
-68095190450 234862390687
13641516856 250748086907
245758122988 230603840731
-139103820689 489677053492
-443790045859 106226259607
538699131831 31265869427
535318781002 189270305428
-28536268775 -390167643739
-92451403089 -284442416189
486474561254 -216097687103
116032242433 414558681469
-114904818738 -96088745766
-23748143098 -11422143682
-327996626943 444853397940
-236786127334 432326106980
40255629815 -211147142141
470465647483 290666839706
-193344420987 39845566323
-415728800637 -102820865323
-284500665399 -251430476330
356761150459 -94839036099
111898619283 370821555838
-135037899224 -490929828559
-62584033678 -129326300960
473120292127 -305616729702
-209824053664 333173652546
184555413647 104407274878
188833493877 546985647202
-257264813802 319016947505
-53128069240 -147273245348
329730300356 6151626637
354978868825 422186840652
123834209744 -329271669684
-234792892953 387289959287
49872635863 -234874227668
194752569965 163423526835
-93140634361 195176030830
712030709498 98918401775
172682265303 -113991300967
-245570349669 296525858726
175433086622 681191663498
502683814300 -137423801953
9829220070 165724542370
311206843132 318485592841
-219719191381 45890770846
-337318868874 -205263786665
550738864529 -128240250929
31515020551 347344929952
-187699705345 321834521427
97419075764 48606701062
306940037897 -193976137948
353587350488 158226260258
51678542481 173787341874
209239299212 335894854120
438806645108 449247011165
536420775088 -455254968961
-65665965378 133589589481
-133472456830 383502257752
191613563970 -254088261698
-397247032197 -316343831829
-100813417785 102554626685
168149162959 -212505235712
-36910729312 -125175826449
577120902671 -493668359218
72352858596 -352728844896
-80604079869 82472873913
48269779180 -111207853747
-87296818054 294636392021
75078102256 -143749702528
358982809873 284583245062
-35556395058 -204365450582
505184977898 601526973821
229238837101 -54490472444
-40848415328 44772880506
-56153193861 -424690639268
16803366830 -100777147052
-394935862625 144436051943
-10136313034 -554804097450
10733646544 189100627796
437836147296 89036747615
-49738315112 -470809082328
-310269302243 381157118510
237094168473 254442183641
-620287873568 -59172018277
-314394665663 44057949753
-100578554795 825561293
-252921126312 -687256389657
298321580821 -239051121335
350179890728 164040020255
29278436947 193093061183
-14432032893 -70525590180
-135507772170 -83301130292
298302325682 405223635360
186495758244 -9595514277
-527929518916 297130619493
450517053093 -367795051249
-277877443270 -72286714614
-149416727462 -36643937327
-351170557711 -384913991103
-76082871004 115409653214
357529403999 556705718066
169575184743 -223798898408
-447938239417 161457034952
-287800524768 234468227875
-388660880196 42279978260
166880119360 36462830918
177548127646 -320198553091
423518031519 -39771886622
-47864379185 -353176771818
-197956715867 406830457077
405166677468 87562575814
-195052058831 -464930565866
-410215277370 -296649162141
-6382837226 338410992478
-339282935380 374256243477
-102282673027 -226850896671
-351203247294 130746073043
51927495069 301721051452
-286165022025 -86008356366
-200084190208 44647351487
58405960119 670831221474
502344637420 -169067797789
-298330593203 253380455753
465731924428 -286672522480
11247176999 -550529941204
124727319264 -180480716391
-72649695158 -132884429190
17704243991 493831068530
-93661993253 -259728316335
-490462949917 78979346577
-421604133426 -257750119137
34074193172 -277514091973
131008353531 -116243935425
-443155261672 -160545711265
557006371970 -216248302720
345175672862 214312893094
75507867403 -475100042137
291698937361 164489467092
-268590363641 -516168631281
529920556542 57308939920
-23688924638 327208207223
273221311887 -73451977340
197495006710 -320419981121
65278762331 -196621079560
1334778736 -140760023893
9150100963 -333485904775
133476114029 410491047847
114541509105 147309813049
59654755894 199683454816
-399053402517 411640260014
-22591737758 -165210650368
132189516990 -389774001299
-23361293985 95737440168
252256397729 439812554368
565887634340 76826558924
-169786445181 -415734489566
-177657514306 166602518059
-586361292182 110284977755
-512478943567 94145414231
107572697819 -347344906383
-161221874837 29959299602
214534414573 493707818752
505559696815 204894512251
-234920204799 -92215145764
35660237402 124202577885
59371664111 -457271664306
59531535754 -502353200234
-201330929735 44589461260
16943084633 -125246521959
410677677757 -284254267103
210895959227 -389643019265
52545984352 421963413265
271497619894 214006955750
12402686176 236366526406
638178428345 128283526358
550583258596 -67199427229
-321343417084 177216974655
141724520598 168828626332
-171677723901 612707005961
176902378512 45890451051
13994380919 -319944663227
167770227849 87678045891
-16155438997 178659133787
-183914061553 -12184647681
-407151481557 -154918707801
-129483956927 325506769577
237573596825 649679166186
-220138398528 -6019452789
-468780189821 260727937054
122685364520 268056274203
-156070379837 -333605521327
-628352377421 124659807394
53708562372 -151662932138
-146963292198 355233940799
-69947651373 326453522994
-336992876774 -158203910209
392412696448 -78759481219
298449261615 194788670472
90324670518 185430080753
348427648511 -255561853975
-127833815660 -85150489713
343619857495 526486032684
425327028272 14840626203
-240238969810 123151244648
222624426686 146620440063
293815051568 -635008161495
27872210439 -27355344342
159019926350 -91684429695
18871388535 -139903682084
-244424038039 225246677216

-200718827329 106344611969	-438094456214 358989280851	-26118753721 -60923173537	-100321869966 -135044846365
710774747709 476792886028	-263138416375 5653949448	-544485719 223152310125	248641407923 -267912716006
300769952756 -578109801310	-45014004154 -264583979851	-185127337595 -436207235996	161214455003 6872024774
186871873413 122170862362	573300714519 183631433330	-44227302060 340818142890	-526670217787 -419303132758
-10696848855 -268673963840	-31247447132 177602341815	143970796666 64744266657	295431192610 -221301273344
-99124926206 254202213428	-81433228453 -160289995000	-564264649333 -449982679661	214311327772 347028167895
-23222073265 -409845739643	-5097516400 -129624483997	361161051450 -449101325564	-249796812597 213917963054
482166648385 -167275986103	162166666885 -124931856309	260046410252 92656586021	495553720286 429439596344
-454950941808 -311405828974	52274373060 -580498895585	323759208152 -436313971441	53977334584 -257237794453
-15749180019 102806320063	-139059699891 48258612223	-379796934299 43706365581	432294576767 99109167064
-380598148011 -69498174749	43351016681 -6493634566	-31309641251 369927626327	-280248056381 101351477460
153840905652 548878592062	72606491131 244119207696	-436966964400 -33717856196	-197431605921 -50866191260
273941133864 308324946136	-773450162202 112759734265	318043150858 155836233804	-12851667812 -126158579976
8721769644 -63644741790	-30642128626 -677750594010	243202474715 134286090837	85351082400 -540663475862
-233598945673 -180011331938	-94916740837 75024697053	-381597176397 580986505825	-464024384068 69423440748
-369361560110 261662681649	26397138471 -160155049778	-57388795621 -405955448010	6501698133 63789770369
-308120993203 432970261860	-419694124848 71933375437	-190611054967 -50028955612	-340554662165 493373141966